

Capítulo 3

Espaços Vetoriais

Vamos definir os espaços vetoriais, que são os objetos de estudo da Álgebra Linear.

Definição 3.1. Dizemos que um conjunto V , **não vazio**, é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$, se em V está definido duas operações:

- *Adição (ou soma):*
$$\begin{array}{ccc} V \times V & \rightarrow & V \\ (u, v) & \mapsto & u + v \end{array}$$
- *Multiplicação por um escalar:*
$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} \times V & \rightarrow & V \\ (\alpha, u) & \mapsto & \alpha \cdot u \end{array}.$$

Essas operações satisfazem as seguintes propriedades.

(S) Em relação a adição, para todo $u, v, w \in V$ tem-se:

1. $u + v = v + u$ (comutativa).
2. $u + (v + w) = (u + v) + w$ (associativa).
3. Existe em V um **elemento neutro**, denotado por 0 , tal que $u + 0 = u$.
4. Para todo elemento $u \in V$, existe o **elemento oposto**, denotado por $-u$ tal que $u + (-u) = (-u) + u = 0$.

(M) Em relação a multiplicação, para todo $u, v \in V$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, tem-se:

5. $\alpha(\beta u) = (\alpha\beta)u$.
6. $(\alpha + \beta)u = \alpha u + \beta u$.
7. $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$.
8. $1 \cdot u = u$.

Observação 3.1. 1. O elemento neutro da adição é denotado por 0 , mas isso não significa que ele é o número zero, é uma apenas uma notação, pois como esse elemento está no espaço vetorial V , ele satisfaz a natureza dos elementos desse espaço, podendo ser por exemplo, uma matriz, um polinômio etc e não um número.

2. Se na Definição 3.1, ao invés de considerar os escalares como sendo números reais mas sim números complexos, V será um **espaço vetorial sobre $\mathbb{C}$** ou, simplesmente, um **espaço vetorial complexo**.
3. Os elementos do espaço vetorial V serão chamados de **vetores**, não importando a natureza do espaço V . Por exemplo, se V for o conjunto das matrizes de ordem n , então uma matriz $A \in V$ é dito um vetor A .

3.1 Exemplos de Espaços Vetoriais

(1) O conjunto $V = \mathbb{R}$ é um espaço vetorial com relação as operações usuais de soma e multiplicação de números reais.

De fato, claramente as oito propriedades da Definição 3.1 são satisfeitas quando $u, v, w \in \mathbb{R}$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

(2) Considere o conjunto $V = \mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) ; x, y, z \in \mathbb{R}\}$, V é um espaço vetorial com relação as operações.

- i) **Adição:** se $u = (u_1, u_2, u_3)$ e $v = (v_1, v_2, v_3)$, então $u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$.
- ii) **Multiplicação por escalar:** se $\alpha \in \mathbb{R}$ e $u = (u_1, u_2, u_3)$, então $\alpha \cdot u = (\alpha \cdot u_1, \alpha \cdot u_2, \alpha \cdot u_3)$.

De fato, sejam $u = (u_1, u_2, u_3)$, $v = (v_1, v_2, v_3)$ e $w = (w_1, w_2, w_3) \in \mathbb{R}^3$.

1. Comutativa: $u + v = (u_1, u_2, u_3) + (v_1, v_2, v_3) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3) = (v_1 + u_1, v_2 + u_2, v_3 + u_3) = (v_1, v_2, v_3) + (u_1, u_2, u_3) = v + u$.
2. Associativa: $u + (v + w) = (u_1, u_2, u_3) + ((v_1, v_2, v_3) + (w_1, w_2, w_3)) = (u_1, u_2, u_3) + (v_1 + w_1, v_2 + w_2, v_3 + w_3) = (u_1 + (v_1 + w_1), u_2 + (v_2 + w_2), u_3 + (v_3 + w_3)) = ((u_1 + v_1) + w_1, (u_2 + v_2) + w_2, (u_3 + v_3) + w_3) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3) + (w_1, w_2, w_3) = (u + v) + w$.
3. O elemento neutro de $\mathbb{R}^3$ é o vetor $0 = (0, 0, 0)$, pois $u + 0 = (u_1, u_2, u_3) + (0, 0, 0) = (u_1 + 0, u_2 + 0, u_3 + 0) = u$.
4. O elemento oposto de $u \in \mathbb{R}^3$ é o vetor $-u = (-u_1, -u_2, -u_3)$, pois $u + (-u) = (u_1, u_2, u_3) + (-u_1, -u_2, -u_3) = (0, 0, 0) = 0$.
5. $\alpha(\beta u) = \alpha(\beta(u_1, u_2, u_3)) = \alpha(\beta u_1, \beta u_2, \beta u_3) = (\alpha(\beta u_1), \alpha(\beta u_2), \alpha(\beta u_3)) = ((\alpha\beta)u_1, (\alpha\beta)u_2, (\alpha\beta)u_3) = (\alpha\beta)(u_1, u_2, u_3) = (\alpha\beta)u$.
6. As condições (6), (7) e (8) da Definição 3.1 são imediatas e ficam como exercício.

(3) Podemos generalizar o exemplo (2), considerando $V = \mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}\}$ e as operações.

- i) **Adição:** se $u = (x_1, \dots, x_n)$ e $v = (y_1, \dots, y_n)$, então $u + v = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$.

ii) **Multiplicação por escalar:** se $\alpha \in \mathbb{R}$ e $u = (x_1, \dots, x_n)$, então $\alpha \cdot u = (\alpha \cdot x_1, \dots, \alpha \cdot x_n)$.
(Exercício!)

(4) Seja $V = M_{m \times n}(\mathbb{R})$ o conjunto das matrizes reais $m \times n$, munido com as operações usuais. Se $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$, $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$, são matrizes reais $m \times n$, então

- $A + B = (a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij})$.
- $\alpha A = \alpha(a_{ij}) = (\alpha a_{ij})$.

(5) $V = P_n(\mathbb{R}) = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n : a_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n\}$: conjunto dos polinômios com coeficientes reais de grau menor ou igual a n , munido das operações. Se $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ e $q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n$, então definimos

- $(p + q)(x) = p(x) + q(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n$.
- $\alpha p(x) = \alpha a_0 + \alpha a_1x + \dots + \alpha a_nx^n$.

(6) Um exemplo não trivial:

Seja $V = \{u \in \mathbb{R} : u > 0\}$ e defina as operações.

- Soma: $u \oplus v = u \cdot v$ (produto usual da reta);
- Multiplicação por escalar: $\lambda \cdot u = u^\lambda$.

Verifique que V é um espaço vetorial.

1. $u \oplus v = u \cdot v = v \cdot u = v \oplus u$.
2. $u \oplus (v \oplus w) = u \oplus (v \cdot w) = u \cdot (v \cdot w) = (u \cdot v) \cdot w = (u \oplus v) \oplus w$.
3. O elemento neutro de V é o número real 1, pois

$$u \oplus 1 = u \cdot 1 = u, \forall u \in V.$$

4. Elemento oposto de V : para todo $u \in V$, tome $\frac{1}{u} \in V$ (está definido e pertence a V pois $u > 0 \Rightarrow \frac{1}{u} > 0$) e então

$$u \oplus \frac{1}{u} = u \cdot u = 1.$$

5. $\alpha \cdot (\beta \cdot u) = \alpha \cdot (u^\beta) = (u^\beta)^\alpha = u^{\beta\alpha} = u^{\alpha\beta} = (\alpha\beta) \cdot u$.
6. $(\alpha + \beta) \cdot u = u^{\alpha+\beta} = u^\alpha u^\beta = (\alpha \cdot u) \cdot (\beta \cdot u) = \alpha u \oplus \beta u$.
7. $\alpha \cdot (u \oplus v) = \alpha \cdot (uv) = (uv)^\alpha = u^\alpha v^\alpha = u^\alpha \oplus v^\alpha = \alpha \cdot u \oplus \alpha \cdot v$.
8. $1 \cdot u = u^1 = u$.

Portanto as oito propriedades são satisfeitas. Logo V munido dessas duas operações é um espaço vetorial.

Propriedades 3.1. *Sejam V um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e $u, v \in V$, as seguintes propriedades são satisfeitas:*

- i) $\alpha \cdot 0_V = 0$ e $0 \cdot u = 0$, onde 0_V é o elemento neutro de V e 0 é o número real zero.
- ii) $\alpha \cdot u = 0$ se, e somente se, $\alpha = 0$ ou $u = 0_V$.
- iii) $(-\alpha)u = \alpha(-u) = -(\alpha u)$.
- iv) $(\alpha - \beta)u = \alpha u - \beta u$.
- v) $\alpha(u - v) = \alpha u - \alpha v$.
- vi) Se $\beta, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ e $u_1, \dots, u_n \in V$, então

$$\beta \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j u_j \right) = \sum_{j=1}^n (\beta \alpha_j) u_j.$$

Exercício 3.1. *Seja $V = \mathbb{R}^2$ munido com a soma usual e a multiplicação por escalar $\alpha \cdot (x, y) = (\alpha x, \alpha y)$. Mostre que V , com essas operações, não é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.*

3.2 Subespaços Vetoriais

Definição 3.2. *Seja V um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. Um subespaço vetorial de V é um subconjunto $W \subseteq V$, **não vazio**, tal que:*

- (a) $0 \in W$ (elemento neutro da soma está em W);
- (b) $\forall u, v \in W, u + v \in W$;
- (c) $\forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ e } \forall u \in W, \text{ tem } \alpha u \in W$.

Observação 3.2. *Subespaços vetoriais $W \subseteq V$ são, em outras palavras, subconjuntos de V que, são eles próprios, espaços vetoriais “menores” em V .*

Proposição 3.1. *Se W é um subespaço vetorial de V , então W também é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.*

Exemplo 3.1. *Subespaços vetoriais triviais de V :*

- $W = \{0\}$ e $W = V$.

Exemplo 3.2. *Seja $V = \mathbb{R}^3$ e defina $W = \{(x, y, z) \in V : x + y = 0\}$. Temos que W é subespaço vetorial de V .*

Resolução:

Exemplo 3.3. Denote por $V = M_n(\mathbb{R})$ o conjunto das matrizes reais de ordem n , e seja $W \subset V$ as matrizes triangulares superiores. Mostre que W é subespaço vetorial de V .

Resolução:

Exemplo 3.4. *Sejam W_1 e W_2 subespaços vetoriais de V . Mostre que $W_1 \cap W_2 \subseteq V$ é também subespaço vetorial de V . Lembre que $W_1 \cap W_2 = \{w : w \in W_1 \text{ e } w \in W_2\}$. O que pode-se dizer de $W_1 \cup W_2$?*

Resolução:

Exemplo 3.5. *Seja $S \subseteq M_n(\mathbb{R})$ o conjunto das matrizes simétricas. Mostre que S é subespaço vetorial de $M_n(\mathbb{R})$.*

Resolução:

Exercício 3.2. *Considere $\mathbb{R}^2$ munido da soma e multiplicação usual. O subconjunto $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\}$ é subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$? Justifique.*

3.3 Soma de Subespaços

Sejam U e V dois subespaços vetoriais de W , indicaremos por $U + V$ e chamaremos de soma de U com V o seguinte subconjunto de W

$$U + V = \{u + v \mid u \in U, v \in V\}.$$

Proposição 3.2. *Se U e V são subespaços vetoriais de W , então $U + V$ é um subespaço vetorial de W .*

Demonstração: (a) $0 \in U$ e $0 \in V$, pois U e V são subespaços de W , logo $0 + 0 = 0 \in U + V$.

(b) Sejam $w_1 = u_1 + v_1$ e $w_2 = u_2 + v_2$ elementos de $U + V$, logo $u_1, u_2 \in U \Rightarrow u_1 + u_2 \in U$ e $v_1, v_2 \in V \Rightarrow v_1 + v_2 \in V$, daí

$$w_1 + w_2 = (u_1 + v_1) + (u_2 + v_2) = (u_1 + u_2) + (v_1 + v_2) \in U + V.$$

(c) Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e $w = u + v \in U + V$, daí $\alpha u \in U$ e $\alpha v \in V$ e, então

$$\alpha w = \alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v \in U + V.$$

Portanto $U + V$ assim definida é um subespaço vetorial de W .

Definição 3.3 (Soma Direta). *Sejam U e V subespaços vetoriais de W , dizemos que o subespaço $U + V$ é a soma direta dos subespaços U e V e denotamos $U \oplus V$, se $U \cap V = \{0\}$.*

Em outras palavras, um subespaço W é dito ser soma direta de U e V se:

1. $W = U + V$;
2. $U \cap V = \{0\}$.

Exemplo 3.6. *Seja $W = \mathbb{R}^3$ e U e V duas retas distintas que passam pela origem. Verifique se $\mathbb{R}^3$ é soma direta de U e V .*

Resolução:

Exemplo 3.7. Sejam $W = \mathbb{R}^3$, $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 0\}$ e $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = 0\}$. Mostre que $\mathbb{R}^3 = U \oplus V$.

Resolução:

Exemplo 3.8. Considere $W = \mathbb{R}^3$, U um plano qualquer passando pela origem e V uma reta passando pela origem e contida em U . É possível termos $\mathbb{R}^3 = U \oplus V$?

Resolução:

Exercício 3.3. Considere $M_2(\mathbb{R})$, $U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\} \subset M_2(\mathbb{R})$ e

$V = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{pmatrix} : c, d \in \mathbb{R} \right\} \subset M_2(\mathbb{R})$.

- (a) Mostre que U e V são subespaços vetoriais de $M_2(\mathbb{R})$.
- (b) Determine $U + V$.
- (c) A soma $U + V$ é direta?

3.4 Combinação Linear

Vamos, nesta seção, descrever como obter novos vetores do espaço a partir de vetores dados.

Definição 3.4. Sejam V um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$, $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ e $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Então o vetor

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$$

é um elemento de V que chamaremos de **combinação linear** de $v_1, v_2, \dots, v_n$.

Seja $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \subseteq V$, indicamos por $\langle S \rangle$ o conjunto formado por todas as combinações lineares possíveis dos elementos de S , ou seja,

$$\langle S \rangle = \{a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_n u_n \mid a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}\}.$$

Afirmção: $\langle S \rangle$ é um subespaço vetorial de V .

De fato,

(i) $0 \in \langle S \rangle$, pois $0 = 0.u_1 + 0.u_2 + \dots + 0.u_n$.

(ii) Sejam $u, v \in \langle S \rangle$, então

$$\begin{cases} u = a_1 u_1 + \dots + a_n u_n \\ v = b_1 u_1 + \dots + b_n u_n \end{cases} \Rightarrow u + v = (a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \dots + (a_n + b_n)u_n \Rightarrow u + v \in \langle S \rangle.$$

(iii) Sejam $u \in \langle S \rangle$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, então

$$\lambda u = \lambda(a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_n u_n) = (\lambda a_1)u_1 + (\lambda a_2)u_2 + \dots + (\lambda a_n)u_n \Rightarrow \lambda u \in \langle S \rangle.$$

Definição 3.5. O subespaço vetorial $\langle S \rangle$ definido anteriormente é chamado de **subespaço gerado por S** . Assim, cada elemento de $\langle S \rangle$ é uma **combinação linear de S** .

Em alguns casos podemos representar $\langle S \rangle$ por $\langle u_1, u_2, \dots, u_n \rangle$. Diremos também que $u_1, \dots, u_n$ **geram** $\langle S \rangle$, ou então que são um **sistema de geradores** de $\langle S \rangle$.

Propriedades 3.2. Para subespaços gerados temos as seguintes propriedades:

(a) $S \subseteq \langle S \rangle$.

(b) Se $S_1 \subseteq S_2 \subseteq V$, então $\langle S_1 \rangle \subseteq \langle S_2 \rangle$.

(c) $\langle \langle S \rangle \rangle = \langle S \rangle$.

(d) Se S_1 e S_2 são subconjuntos de V , então $\langle S_1 \cup S_2 \rangle = \langle S_1 \rangle + \langle S_2 \rangle$.

Exemplo 3.9. Considere $V = \mathbb{R}^2$ e $u = (a, b) \in V$, $u \neq 0$. Então,

$$\langle u \rangle = \langle (a, b) \rangle = \{\lambda u : \lambda \in \mathbb{R}\} = \{\lambda(a, b) : \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Portanto $\langle u \rangle$ é uma reta que contém o vetor u e passa pela origem (quando $\lambda = 0$).

Exemplo 3.10. Seja $V = \mathbb{R}^2$, $u = (1, 0)$ e $v = (0, 1)$, então $\langle \{u, v\} \rangle = \mathbb{R}^2$.

Resolução:

Exemplo 3.11. *Seja $V = M_n(\mathbb{R})$ e $S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \in V \right\}$ o conjunto das matrizes diagonais. Ache um sistema de geradores de S .*

Resolução:

3.5 Espaços Vetoriais Finitamente Gerados

Definição 3.6. *Dizemos que um espaço vetorial V é finitamente gerado se existir $S \subseteq V$, S finito, de tal forma que $V = \langle S \rangle$.*

Exemplo 3.12. *a) O espaço $\mathbb{R}^3$ é finitamente gerado pelo conjunto $S = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.*

De fato, para todo $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ temos:

$$(a, b, c) = (a, 0, 0) + (0, b, 0) + (0, 0, c) = a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0) + c(0, 0, 1).$$

Logo $\mathbb{R}^3 \subseteq \langle S \rangle$ e então $\langle S \rangle = \mathbb{R}^3$.

b) Mostre que $M_2(\mathbb{R})$ é finitamente gerado.

De fato, considere $S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Mostremos que $\langle S \rangle = M_2(\mathbb{R})$. Claramente $\langle S \rangle \subseteq M_2(\mathbb{R})$, temos que mostrar agora que

$M_2(\mathbb{R}) \subseteq \langle S \rangle$, para isso, considere $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ uma matriz qualquer, então:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Portanto $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ é uma combinação linear dos elementos de S , ou seja, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \langle S \rangle$ e então $M_2(\mathbb{R}) \subseteq \langle S \rangle$.

Exemplo 3.13. Seja $U = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x - y = 0 \text{ e } z + w = 0\}$, determine o conjunto de geradores para U , isto é, determine um conjunto finito S tal que $\langle S \rangle = U$.

Resolução:

Exemplo 3.14. Considere os seguintes subespaços do $\mathbb{R}^3$

$$U = \langle (1, 0, 0), (1, 1, 1) \rangle \quad \text{e} \quad V = \langle (0, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle.$$

Determine um sistema de geradores de $U \cap V$

Resolução:

Exercício 3.4. Seja $W \subset M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ dado por $W = \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$. O vetor

$$u = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} \text{ pertence a } W?$$

Exercício 3.5. Denote por $P_n(\mathbb{R})$ o conjunto dos polinômios com coeficientes reais e de grau menor ou igual a n , $P_n(\mathbb{R}) = \{a_0 + a_1t + a_2t^2 + \cdots + a_nt^n : a_i \in \mathbb{R}\}$. Mostre que $P_n(\mathbb{R}) = \langle 1, t, t^2, \dots, t^{n-1}, t^n \rangle$.

3.6 Dependência e Independência Linear

Nosso objetivo agora é mostrar que em todo espaço vetorial finitamente gerado V , existe um subconjunto B finito, de tal modo que todo vetor de V é uma combinação linear, de uma única maneira, dos elementos desse conjunto B .

Definição 3.7. *Sejam V um espaço vetorial e $v_1, \dots, v_n \in V$. Dizemos que o conjunto $\{v_1, \dots, v_n\}$ é **linearmente independente** (L.I.), ou que os vetores $v_1, \dots, v_n$ são L.I., se a equação*

$$a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_nv_n = 0 \quad (3.1)$$

*implica que $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$. Caso tenhamos a equação (3.1) satisfeita e algum $a_i \neq 0$, dizemos que $\{v_1, \dots, v_n\}$ é **linearmente dependente** (L.D.) ou que os vetores $v_1, \dots, v_n$ são L.D..*

Exemplo 3.15. *Classifique os conjuntos abaixo em L.I. ou L.D.*

a) $A = \{(1, 1, 0), (2, -1, 1), (1, 4, -1)\}$

b) $B = \{(1, 0, 3), (0, 4, 9), (1, 8, 0)\}$

Resolução: (a)

Exemplo 3.16. *Mostre que o conjunto de vetores $\{1, 2x, x^2, 3 + x - 2x^2\}$ de $P_3(\mathbb{R})$ é L.D.*

Resolução:

Exemplo 3.17. *Determine m para que o conjunto de vetores do $\mathbb{R}^3$, $\{(3, 5m, 1), (2, 0, 4), (1, m, 3)\}$ seja L.I.*

Resolução:

Exercício 3.6. *Mostre que $A = \{1 - t^3, (1 + t)^2, 2 - t\} \subset P_3(\mathbb{R})$ é LI.*

Uma consequência de um conjunto ser L.D. é o seguinte teorema.

Teorema 3.1. *O conjunto $\{v_1, \dots, v_n\}$ é L.D. se, e somente se, pelo menos um de seus vetores for combinação linear dos demais.*

Observação 3.3. *Em posse do teorema anterior, é possível mostrar um resultado que nos garante que “dado um conjunto L.D. qualquer, contendo mais de um vetor, sempre existe um subconjunto L.I. desse conjunto dado”.*

Exemplo 3.18. *Em um espaço vetorial V qualquer, o conjunto $\{v, w, 2v - w\}$ é sempre L.D. pois como o último vetor é uma combinação linear dos dois primeiros, a recíproca do Teorema 3.1 nos garante isso.*

3.7 Base de um Espaço Vetorial

Definição 3.8. *Seja V um espaço vetorial. Uma base de V é um subconjunto finito $\beta \subset V$ no qual as seguintes condições se verificam.*

1. β é linearmente independente;

2. $V = \langle \beta \rangle$.

Note que a Observação 3.3 garante a existência de um conjunto β L.I. de V , so restando mostrar se esse conjunto gera ou não V para ser considerado como base.

Exemplo 3.19. a) $V = \mathbb{R}^3$ e $\beta = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ é base de $\mathbb{R}^3$. Essa base é conhecida como **base canônica** do $\mathbb{R}^3$.

Resolução: De fato,

b) $V = \mathbb{R}^3$ e $\beta_1 = \{(1, 0, 0), (2, 1, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ e $\beta_2 = \{(1, 0, 0), (0, 0, 1)\}$ não são bases de $\mathbb{R}^3$.

Resolução: De fato,

c) $V = M_2(\mathbb{R})$ e $\beta = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ é base de V (essa base tb. é conhecida como **base canônica** de $M_2(\mathbb{R})$).

Resolução:

De fato,

Observação 3.4. A base de um espaço vetorial não é única, por exemplo, $\beta = \{(3, 5, 1), (2, 0, 4), (1, 1, 3)\}$ é também base de $\mathbb{R}^3$ diferente da base dada no exemplo (a) (Verifique que β é base de $\mathbb{R}^3$).

Exercício 3.7. Mostre que $\gamma = \{1 + t, t + t^2, 1 + t^2\}$ é base de $P_2(\mathbb{R})$ e $\beta = \{1, t, t^2, \dots, t^n\}$ é base de $P_n(\mathbb{R})$.

3.8 Dimensão de um Espaço Vetorial

Definição 3.9. Seja V um espaço vetorial finitamente gerado. Chamamos de **dimensão** de V e denotamos por $\dim(V)$, o número de vetores de uma base qualquer de V . Se esse número de vetores for finito, dizemos que V é um espaço vetorial de dimensão finita.

Neste ponto, é natural fazermos a seguinte pergunta. Que garantia temos que o número de vetores de diferentes bases de V é sempre o mesmo?

Essa pergunta é respondido pelo seguinte teorema.

Teorema 3.2 (Teorema da Invariância). *Seja V um espaço vetorial finitamente gerado. Então duas bases quaisquer de V tem o mesmo número de vetores.*

Exemplo 3.20. 1. $V = \mathbb{R}^2$, $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$, pois $\beta = \{(1, 0), (0, 1)\}$ é uma base.

2. $V = \mathbb{R}^n$, $\dim(\mathbb{R}^n) = n$, pois $\beta = \{(1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)\}$ é uma base. (β é chamada de base canônica do $\mathbb{R}^n$).

3. $\dim(M_2(\mathbb{R})) = 4$ pois

$$\beta = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

é base de $M_2(\mathbb{R})$.

4. Se $V = P_n(\mathbb{R})$, então $\dim(V) = n + 1$, pois $\gamma = \{1, t, t^2, \dots, t^n\}$ é base de $P_n(\mathbb{R})$.

Propriedades 3.3. As seguintes propriedades são satisfeitas.

1. Todo subespaço vetorial de um espaço vetorial finitamente gerado é também finitamente gerado.

2. Se W é um subespaço vetorial de V e $\dim(W) = \dim(V)$, então $W = V$.

Teorema 3.3. *Seja V um espaço vetorial tal que $\dim(V) = n$. Se $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ é um conjunto L.I. com n vetores, então β é uma base de V .*

3.8.1 Processo Prático para Determinar uma Base de um Subespaço de $\mathbb{R}^n$

Em alguns casos, o conjunto de geradores para um subespaço V nem sempre é uma base para tal. Por exemplo, $\mathbb{R}^2 = \langle (2, 1), (-1, 2), (3, 1) \rangle$, mas esses três vetores não formam uma base para $\mathbb{R}^2$ porque eles não são L.I. (verifique). O processo que apresentaremos a seguir, nos permite encontrar uma base para V a partir de seus geradores.

Seja $V = \langle u_1, u_2, \dots, u_r \rangle \subseteq \mathbb{R}^n$ um subespaço. Observemos que.

1. Permutar vetores que geram V , não altera o subespaço gerado, ou seja,

$$V = \langle u_1, \dots, u_i, \dots, u_j, \dots, u_r \rangle = \langle u_1, \dots, u_j, \dots, u_i, \dots, u_r \rangle.$$

2. Para todo $\alpha \in \mathbb{R}$, temos

$$V = \langle u_1, \dots, u_i, \dots, u_j + \alpha u_i, \dots, u_r \rangle.$$

3. Se $u_1, u_2, \dots, u_r$ está na forma escada, ou seja, o número de zeros iniciais de u_i é maior que de u_{i-1} , então os vetores $u_1, u_2, \dots, u_r$ formam um conjunto L.I., e então $\dim(V) = r$ e daí $\{u_1, u_2, \dots, u_r\}$ é uma base para V .

Portanto, pelas observações acima, o processo prático para determinar uma base de um subespaço V de $\mathbb{R}^n$, consiste em formar uma matriz com os geradores $u_1, u_2, \dots, u_r$ de V em suas linhas e escalonar tal matriz, ou colocá-la na forma escada. Se o conjunto de geradores for L.D., os vetores que forem combinação linear dos demais irão se anular no decorrer do escalonamento, ficando com linhas toda nula, essas linhas (vetores) são descartadas do conjunto final, já que o vetor nulo não pode fazer parte de uma base. O conjunto final obtido, ao descartarmos os vetores que se anulam, forma um conjunto L.I. de geradores, ou seja, uma base.

Exemplo 3.21. *Seja V um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^4$ gerado pelos vetores $(0, 1, 2, -1)$, $(3, 0, -1, 1)$ e $(-3, 2, 5, -3)$. Determine a dimensão de V .*

Resolução:

Exemplo 3.22. *Encontre uma base para $V = \langle (2, 1, 1, 0), (1, 0, 1, 2), (0, -1, 1, 4) \rangle \subseteq \mathbb{R}^4$.*

Resolução:

3.9 Dimensão da Soma de dois Subespaços

Vimos que se W é espaço vetorial e U e V são subespaços de W , então $U \cap V$ e $U + V$ são também subespaços de W . Vamos agora obter uma relação entre as dimensões desses subespaços.

Teorema 3.4. *Seja W um espaço vetorial de dimensão finita. Se U e V são subespaços de W , então*

$$\dim(U \cap V) + \dim(U + V) = \dim(U) + \dim(V).$$

Exemplo 3.23. *Considere os seguintes subespaços de $\mathbb{R}^4$, $U = \langle (1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0) \rangle$ e $V = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x + y = 0\}$. Determine $\dim(U \cap V)$ e $\dim(U + V)$.*

Resolução:

3.10 Coordenadas

Uma base ordenada de um espaço vetorial V é uma base na qual fixamos quem é o primeiro vetor, quem é o segundo vetor, e assim por diante.

Sejam V um espaço vetorial de dimensão finita e $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ uma base ordenada de V . Assim, qualquer $v \in V$ é uma combinação linear de B , isto é, existem escalares $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tal que

$$v = a_1 u_1 + \dots + a_n u_n.$$

Afirmção: Os escalares $a_1, \dots, a_n$ na igualdade acima são determinados de forma única.

De fato, suponha que existam $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ tal que

$$v = a_1 u_1 + \dots + a_n u_n = b_1 u_1 + \dots + b_n u_n.$$

Desta forma temos que

$$(a_1 - b_1)u_1 + \dots + (a_n - b_n)u_n = 0.$$

Como B é uma base, os vetores $u_1, \dots, u_n$ são L.I. Logo $(a_1 - b_1) = \dots = (a_n - b_n) = 0$ e então $a_1 = b_1, \dots, a_n = b_n$.

Definição 3.10. *Os escalares $a_1, \dots, a_n$ que aparecem na igualdade $v = a_1 u_1 + \dots + a_n u_n$ são chamados coordenadas do vetor v em relação à base B .*

Podemos associar uma matriz às coordenadas do vetor v , do seguinte modo:

Se $v = a_1 u_1 + \dots + a_n u_n$, onde B é uma base ordenada $B = \{u_1, \dots, u_n\}$, então considera-se uma matriz $n \times 1$ $\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}_B$, como a matriz das coordenadas de v em relação a base ordenada B .

Exemplo 3.24. *Considere $\beta = \{(1, 2), (-2, 2)\}$ uma base ordenada de $\mathbb{R}^2$. Encontre as coordenadas do vetor $v = (3, -1)$ com relação a essa base.*

Resolução:

Exemplo 3.25. *Considere $B = \{1, 1 + t, 1 + t^2\}$ uma base ordenada de $P_2(\mathbb{R})$.*

(a) *Encontre as coordenadas de $f(t) = 1 + 2t + 3t^2$ com relação a essa base ordenada.*

(b) *Determine o vetor v de $P_2(\mathbb{R})$ que nesta base B tem coordenadas $v = (3, -1, 2)_B$.*

Resolução:

3.11 Mudança de Base

De agora em diante, por efeito de simplicidade, diremos apenas base em vez de base ordenada.

Sejam V um espaço vetorial de dimensão n e $B = \{u_1, \dots, u_n\}$ e $C = \{v_1, \dots, v_n\}$ duas bases de V . Desta forma, existe uma única família de escalares a_{ij} tal que

$$\begin{cases} v_1 = a_{11}u_1 + a_{21}u_2 \cdots + a_{n1}u_n \\ v_2 = a_{12}u_1 + a_{22}u_2 \cdots + a_{n2}u_n \\ \vdots \\ v_n = a_{1n}u_1 + a_{2n}u_2 \cdots + a_{nn}u_n \end{cases}.$$

Definição 3.11. Seguindo as afirmações acima, a matriz $n \times n$, $M_{BC} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$

chama-se matriz de mudança da base B para a base C .

Observação 3.5. Note que cada coluna j da matriz mudança de base M_{BC} definida anteriormente, corresponde exatamente a coordenada do vetor $v_j \in C$ na base B .

Exemplo 3.26. Determine a matriz de mudança da base $B = \{(1, 1, 0), (0, 1, -2), (0, 0, 3)\}$ para a base canônica do $\mathbb{R}^3$.

Resolução:

Exercício 3.8. Dadas as bases $B = \{1, t, t + t^2, t^3\}$ e $C = \{2, 1 - t, t^2, t - t^3\}$ de $P_3(\mathbb{R})$, determine a matriz de mudança da base C para B .

Observação 3.6. Note que se duas bases de um mesmo espaço vetorial coincide, isto é, se B e C são bases de V e se $B = C$, então a matriz de mudança da base B para C , ou vice-versa é a matriz identidade.

Teorema 3.5. Sejam $B = \{u_1, \dots, u_n\}$ e $C = \{v_1, \dots, v_n\}$ bases do espaço vetorial V , M_{BC} e M_{CB} as matrizes mudança da base B para C e de C para B , respectivamente. Então.

- (a) M_{BC} é invertível e $(M_{BC})^{-1} = M_{CB}$.
- (b) $[v]_B = M_{BC} \cdot [v]_C$ e $[v]_C = M_{CB} \cdot [v]_B$, $\forall v \in V$.

Exemplo 3.27. Considere $V = \mathbb{R}^2$ e suas bases $\beta = \{(1, 2), (0, -1)\}$ e $\gamma = \{(2, 0), (2, 2)\}$.

- (a) Determine as matrizes mudança de base $M_{\beta\gamma}$ e $M_{\gamma\beta}$.
- (b) Dados $[v]_\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $[u]_\gamma = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ determine $[v]_\gamma$ e $[u]_\beta$.

Resolução: